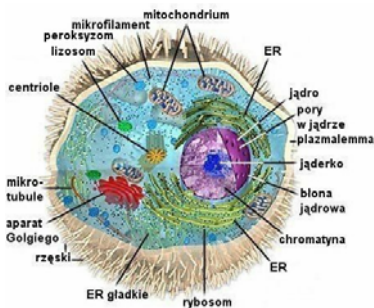
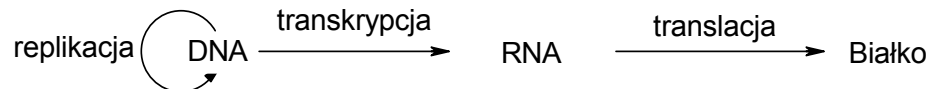


ZADANIE 4

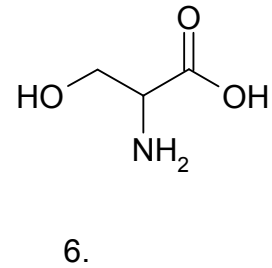
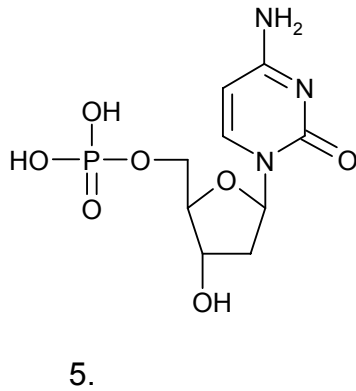
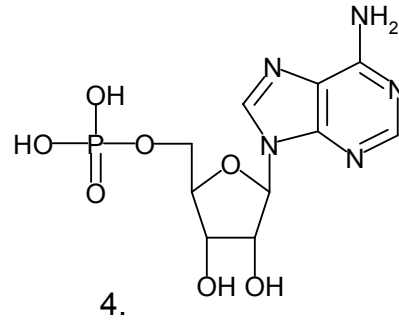
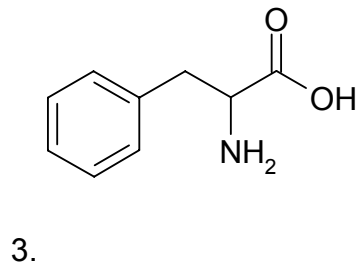
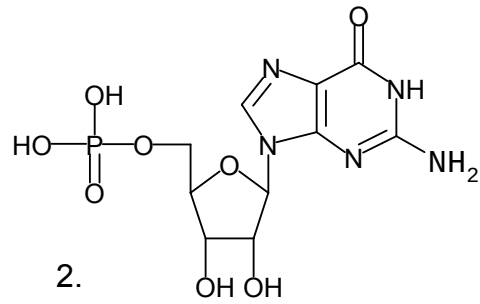
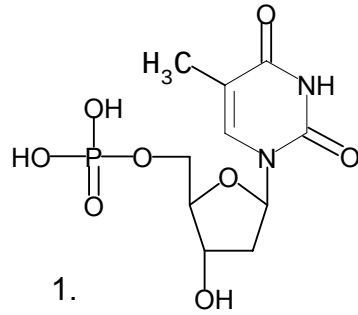
Biomolekuły zaangażowane w przekazywanie informacji genetycznych



W procesach genetycznych najważniejszą rolę odgrywają trzy rodzaje cząsteczek chemicznych: DNA, RNA i białka. Poniższy schemat przedstawia przepływ informacji genetycznej zachodzący w większości komórek.



- a) związki, należące do tych trzech grup nazywane są biopolimerami. Poniżej przedstawiono monomery wchodzące w skład tych makrocząsteczek. Przyporządkuj monomery do odpowiednich grup (DNA, RNA, białka).



b) przyporządkuj poniższe hasła do odpowiednich trzech wymienionych wyżej grup (Uwaga! niektóre hasła mogą się wiązać z więcej niż jedną grupą)

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - koniec 5' | - enzym |
| - deoksyryboza | - beta-harmonijka |
| - zasada purynowa | - podwójna helisa |
| - grupa 2'hydroksylowa | - C-koniec |
| - wiązanie N-glikozydowe | - węgiel asymetryczny |
| - wiązanie amidowe | |

c) narysuj struktury następujących dimerów: 5'-GA-3' oraz Ser-Phe (monomery znajdują się na schemacie powyżej)

d) na narysowanych dimerach zaznacz wiązania: peptydowe i fosfodiesterowe

Uwaga! W podpunktach a) i b) każde nieprawidłowe przyporządkowanie hasła do grupy będzie obniżało ocenę tych podpunktów.

Rozwiązanie zadania 4

a) składniki DNA: **1, 5** składniki RNA: **2, 4** składniki białek: **3, 6**

b) **hasła związane z DNA:** koniec 5', deoksyryboza, zasada purynowa, podwójna helisa, wiązanie N-glikozydowe, węgiel asymetryczny

hasła związane z RNA: koniec 5', zasada purynowa, grupa 2'-hydroksylowa, wiązanie N-glikozydowe, węgiel asymetryczny, enzym

hasła związane z białkami: enzym, beta-harmonijka, C-koniec, wiązanie amidowe, węgiel asymetryczny

c) i d):

